

① 次の □に 当てはまる 言葉を書きましょう。

(1) ある図形を 形を変えずに 大きくした図を _____ という。

(2) ある図形を 形を変えずに 小さくした図を _____ という。

(3) 2倍の拡大図では、辺の長さは もとの図の _____ 倍になる。

② もとの図形の 辺の長さが 4cm のとき、次の図の 辺の長さは 何 cm ですか。

(1) 2倍の拡大図 _____ cm

(2) 3倍の拡大図 _____ cm

(3) $\frac{1}{2}$ の縮図 _____ cm

(4) $\frac{1}{4}$ の縮図 _____ cm

① 三角形ABCの2倍の拡大図をかきます。

もとの三角形ABCで、 $AB = 3\text{cm}$ 、 $BC = 4\text{cm}$ 、 $CA = 5\text{cm}$ のとき、
拡大図の辺の長さを求めましょう。

$AB = \underline{\hspace{2cm}}\text{cm}$ $BC = \underline{\hspace{2cm}}\text{cm}$ $CA = \underline{\hspace{2cm}}\text{cm}$

② 縮尺 $\frac{1}{5000}$ の地図があります。

この地図上で 4cm の長さは、実際には 何 m ですか。

式： $\underline{\hspace{4cm}}$

答え： $\underline{\hspace{2cm}}\text{m}$

③ 実際の長さが 600m の道があります。

縮尺 $\frac{1}{10000}$ の地図上では、何 cm になりますか。

式： $\underline{\hspace{4cm}}$

答え： $\underline{\hspace{2cm}}\text{cm}$

① 縮尺 $\frac{1}{25000}$ の地図があります。
 地図上で たてが 6cm、横が 8cm の 長方形の公園があります。
 この公園の 実際の面積は 何 km^2 ですか。

式：_____

答え：_____ km^2

② 木の高さを 縮図を使って 求めます。
 木から 10m 離れた場所で、木の先端を見上げると、
 水平面との角度が 30 度でした。目の高さは 1.5m です。
 木の高さは 約何 m ですか。 ($\tan 30^\circ = 0.58$ として計算)

式：_____

答え：約 _____ m

③ ある建物の 設計図は 縮尺 $\frac{1}{100}$ です。
 設計図上で 部屋の面積が 24cm^2 のとき、
 実際の部屋の面積は 何 m^2 ですか。

式：_____

答え：_____ m^2

- ① ある図形を 3 倍に拡大すると、周りの長さは 何倍になりますか。
また、面積は 何倍になりますか。理由も説明しましょう。

周りの長さ：_____倍 面積：_____倍

理由：_____

- ② 縮尺 $\frac{1}{20000}$ と $\frac{1}{50000}$ の 2 つの地図があります。
同じ公園が、一方の地図では 面積が 9cm^2 です。
もう一方の地図では 何 cm^2 になりますか。

式：_____

答え：_____ cm^2

- ③ ある長方形を 2 倍に拡大したら、面積が 80cm^2 になりました。
もとの長方形の面積は 何 cm^2 ですか。
また、 $\frac{1}{2}$ の縮図の面積は 何 cm^2 ですか。

もとの面積：_____ cm^2 縮図の面積：_____ cm^2

① もとの図形の 辺の長さが 6cm のとき、次の図の辺の長さは 何 cm ですか。

(1) 2 倍の拡大図 _____cm

(2) $\frac{1}{3}$ の縮図 _____cm

② 縮尺 $\frac{1}{20000}$ の地図があります。

(1) 地図上で 5cm の長さは、実際には 何 m ですか。

答え：_____m

(2) 実際の長さが 800m の道は、地図上では 何 cm ですか。

答え：_____cm

③ 三角形 ABC の $\frac{1}{2}$ の縮図を かきます。

もとの三角形で $AB = 8\text{cm}$ 、 $BC = 6\text{cm}$ 、角 $B = 60^\circ$ のとき、
縮図の 辺の長さ と 角度を 書きましょう。

$AB =$ _____cm $BC =$ _____cm 角 $B =$ _____ $^\circ$